

题目册

编号	题目名称	时间限制	内存限制
T1	gang	1s	128MB
T2	UNO	1s	128MB
T3	sugar	1s	128MB
T4	manager	1s	128MB

T1.gang

时间限制：1s
内存限制：128MB

题目描述

小 L 刚刚打出一波“连续四连杠，再杠上开花”的神迹，赢麻了。新一轮开始后，他起手拿到了 3 组杠牌。轮到他行动时，他直接杠了 3 次，本以为可以再杠一次的，然而并没有，失望地打出了一张牌。等他回过神来，才突然意识到一件事：自己的手牌只剩下 3 张了。

他这才想起来，原来在上一轮到自己行动的时候，竟然忘了先摸牌，就直接开杠了。而现在，已经不是自己的回合了。

小 L 看着手里的 3 张万字牌，想着已经没法赢了，但还能再杠一次。

问最少还要再补几张牌，才能再凑出一个“杠”？

在本题中，一组“杠”指的是 4 张牌面完全相同的牌。

如果你不懂麻将规则，请直接看[这里](#)：

给定 3 张牌的牌面编号，求最少再补多少张牌，才能使得这 3 张牌和补上的牌中，至少有 4 张牌的牌面完全相同。

你可以认为每次补牌时，都能补到任意想要的牌面。

输入格式

第一行包含一个整数 T ，表示数据组数。

接下来 T 行，每行 3 个整数 a, b, c ，表示手里三张牌上的数字。

输出格式

每组测试数据输出一行，包含一个整数，表示答案。

数据范围

- $1 \leq T \leq 1000$
- $1 \leq a, b, c \leq 9$

样例

样例输入

```
5
1 1 4
5 1 4
1 9 1
9 8 1
5 5 5
```

样例输出

```
2
3
2
3
1
```

T2.UNO

时间限制：1s
内存限制：128MB

题目描述

你说的对，但是“UNO！”是一款.....后面忘了。

不过菜菜子为了让这个常玩的纸牌游戏更加有趣，自定义了一系列规则：

每次游戏从 1 号玩家开始。共有 n 名玩家，他们按顺序顺时针坐在一张圆桌上进行游戏。最开始按顺时针依次出牌。第 i 号玩家手里初始有 a_i 张牌。

纸牌分为 4 种：

- 普通牌 **C**：没有效果；
- 禁止牌 **S**：可以让你的下一名玩家，也就是下家，暂停出牌一次；
- 反转牌 **R**：可以使当前出牌顺序翻转，即接下来轮到你的上家出牌；
- 罚抽两张牌 **D**：可以使你的下家的牌数 $+2$ ，并且暂停出牌一次。

所有牌都没有任何出牌限制，玩家可以随意出任意一种牌。

如果一名玩家手里的牌打光，该玩家会立刻退出对局。

若只有一名玩家手中有牌，则游戏立刻结束。

菜菜子知道了这把游戏中可能的出牌结果，请你告诉他每位玩家最后剩下几张牌。

输入格式

第一行包含两个整数 n, m ，分别表示玩家数量和出牌操作字符串的长度。

第二行包含 n 个正整数 a_i ，表示第 i 名玩家初始的手牌数量。

第三行包含一个长度为 m 的字符串，表示这把游戏所有玩家的出牌结果。其中：

- C 表示普通牌；
- S 表示禁止牌；
- R 表示反转牌；
- D 表示罚抽两张牌。

注：出牌结果不严格正确，可能会出现游戏提前结束的情况。

输出格式

输出包含 n 行，第 i 行为第 i 名玩家最终的手牌数量。

数据范围

- $2 \leq n, m \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq a_i \leq 2 \times 10^5$

部分数据范围：

- 对于 30% 的数据，保证不存在特殊牌；
- 对于另 10% 的数据，保证不存在反转牌。

样例

样例输入

```
3 6
3 2 3
SRDCCD
```

样例输出

```
3
0
3
```

样例说明

首先一号玩家出禁止牌，二号玩家被禁止一回合，三号玩家出反转牌，使得出牌顺序反转，接下来轮到二号玩家出牌，打出 D 牌使得一号玩家的手牌数量 $+2$ ，并使其禁止一回合。接下来三号、二号玩家各出一张普通牌，此时二号玩家手牌打完，一号玩家打出 D 牌使三号玩家手牌数量 $+2$ 。最后三人的手牌数量分别为 $3\ 0\ 3$ 。

T3.sugar

时间限制：1s

内存限制：128MB

题目描述

白糖糕是一种流行于南昌民间的传统糕类小吃，起源于明清时期，被誉为“江西五大传统名点”。其特点香糯、柔软、洁白，造型上与一般白糖糕相比独具一格，风味独特，深受大家喜爱。Orange_Ice 作为南昌人，从小就很喜欢吃白糖糕。这道菜也是亲朋好友聚会时，饭桌上必不可少的一道甜品。

在 Orange_Ice 的印象中，白糖糕外观是雪白的。然而每次和奶奶提起白糖糕时，作为老南昌人的她总会感慨：“现在的白糖糕都是雪白雪白的，我们那时候吃的白糖糕都是带一些淡黄色的，那个才正宗！”

这话激起了 Orange_Ice 的兴致，他决定前往南昌老城区——万寿宫、大士院一带，寻找老一辈人吃的正宗白糖糕。

在老城区，Orange_Ice 发现了 n 家售卖白糖糕的店铺。由于每家店的工艺略有不同，糕点的颜色是深浅不一的。而他无法确定奶奶所说的“淡黄色”究竟长什么样子。为了尽可能找到最正宗的白糖糕，他将第 i 家白糖糕所带黄色的程度用一个非负整数 a_i 表示，称为“色泽”，其中：

$$a_i \in [0, k]$$

数值越小表示糕点越白，数值越大则表示越黄。

由于预算有限，他最多只能购买 m 家店铺的白糖糕。为了保证无论奶奶心中的那个“标准色” x 是多少，他都能拿出一块色泽最接近于 x 的糕点，他决定这样规划：他要挑选不超过 m 家店铺购买，使得最坏情况下，即对于所有可能的 x ，手中的糕点色泽最接近于 x 的值，与 x 的差距尽可能小。

注意：

$$x \in [0, k]$$

且 x 为整数。

形式化地说，设选的店铺集合为 S ，定义对于任意目标色泽 x 的偏差为：

$$f(x, S) = \min_{s \in S} |x - s|$$

目标是求出最小的最坏偏差 ans ：

$$ans = \min_{\substack{S \subseteq \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \\ 1 \leq |S| \leq m}} \left(\max_{x \in [0, k] \cap \mathbb{Z}} f(x, S) \right)$$

也就是：

$$ans = \min_{\substack{S \subseteq \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \\ 1 \leq |S| \leq m}} \left(\max_{x \in [0, k] \cap \mathbb{Z}} \min_{s \in S} |x - s| \right)$$

请你帮 Orange_Ice 计算，这个“最坏情况下的最小偏差”是多少？

输入格式

第一行包含三个整数 n, m, k ，分别表示店铺数量、最多能购买的店铺数量、“色泽”的上限值。

第二行包含 n 个整数，表示第 i 家店铺的白糖糕的色泽值 a_i 。

来自 Orange_Ice 的提示：本题读入量较大，建议选用较快的读入方式，尤其是非 C/C++ 语言。

输出格式

仅一行一个整数，表示最坏情况下的最小偏差，具体含义见题目描述。

数据范围

- $1 \leq m \leq n \leq 5 \times 10^5$
- $0 \leq a_i \leq k \leq 10^{12}$

部分数据范围：

- 对于 20% 的数据，保证 $1 \leq m \leq n \leq 10$ ；
- 对于 50% 的数据，保证 $1 \leq m \leq n \leq 5000$ 。

样例

样例输入 1

```
5 3 20
18 2 8 3 15
```

样例输出 1

```
5
```

样例输入 2

```
5 2 20
2 2 11 5 9
```

样例输出 2

9

T4.manager

时间限制：1s

内存限制：128MB

题目描述

Agent 在处理长任务时，会不断向上下文加入新的消息。由于模型上下文长度有限，系统需要在 token 总数过大时压缩旧消息，或者删除最早的消息。本题中的规则是对上下文维护过程的简化抽象，并不代表真实系统的具体实现。你需要模拟这个上下文维护器。

系统维护若干条当前仍在上下文中的消息。每条消息包含三个属性：

- 编号 id ;
- 当前 token 数 t ;
- 重要性等级 r 。

系统还有一个 token 上限 W 。设当前上下文中所有消息的 token 总数为 S 。每当加入一条新消息后，如果：

$$S > W$$

系统会立刻执行维护过程。

维护过程如下：

1. 如果当前上下文中存在尚未被压缩过的消息，则选择其中一条消息进行压缩。

被选择的消息需要满足：

- 重要性等级 r 最小；
- 若 r 相同，则编号 id 最小。

若该消息当前 token 数为 x ，则压缩后 token 数变为：

$$\left\lceil \frac{x}{2} \right\rceil$$

每条消息最多只能被压缩一次。

重复上述压缩过程，直到：

$$S \leq W$$

或者当前上下文中的所有消息都已经被压缩过。

2. 如果所有当前消息都已经被压缩过，但仍然有：

$$S > W$$

则不断删除最早进入上下文的消息，直到：

$$S \leq W$$

你需要处理 q 个操作，并在询问时输出当前系统状态，具体要求请看输出格式。

输入格式

输入的第一行包含两个正整数 q, W ，其中 q 表示操作个数， W 表示上下文窗口允许的最大 token 总数。

接下来 q 行，每行表示一个操作。操作共有三种。

ADD $id\ t\ r$

表示向上下文末尾加入一条消息。该消息的编号为 id ，token 数为 t ，重要性等级为 r 。

加入后，系统立刻执行维护过程。

ASK id

查询编号为 id 的消息当前是否仍在上下文中。

若存在，输出该消息当前的 token 数；否则输出 -1 。

STAT

查询当前上下文状态。

输出两个整数 cnt, S ，其中：

- cnt 表示当前上下文中的消息数量；
 - S 表示当前上下文中的 token 总数。
-

数据范围

- $1 \leq q \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq W \leq 2 \times 10^{14}$
- $1 \leq id, t, r \leq 10^9$

保证所有 **ADD** 操作中出现的 id 两两不同。

输出格式

对于每个 **ASK** 和 **STAT** 操作，输出一行答案。

ASK id

若编号为 id 的消息当前仍在上下文中，输出它当前的 token 数；否则输出 -1 。

STAT

输出两个整数 cnt, S , 其中:

- cnt 表示当前上下文中的消息数量;
- S 表示当前上下文中的 token 总数。

样例

样例输入

```
13 10
ADD 1 6 5
ADD 2 7 1
ASK 2
STAT
ADD 10 5 3
ASK 1
ADD 11 4 5
STAT
ADD 12 8 5
STAT
ASK 2
ADD 3 9 1
STAT
```

样例输出

```
4
2 10
3
3 9
3 9
-1
2 9
```

样例说明

当前上下文按消息进入顺序列出, 格式为:

$$(id, t, r), \dots$$

其中 id 为消息编号, t 为当前 token 数, r 为重要性等级。

步骤	操作	当前上下文	说明	输出
1	ADD 1 6 5	(1, 6, 5)	$S = 6 \leq 10$, 无需维护。	
2	ADD 2 7 1	(1, 6, 5), (2, 4, 1)	$S = 13$, 压缩消息 2: $7 \rightarrow 4$ 。	
3	ASK 2	(1, 6, 5), (2, 4, 1)	消息 2 仍在上下文中。	4
4	STAT	(1, 6, 5), (2, 4, 1)	共有 2 条消息, $S = 10$ 。	2 10
5	ADD 10 5 3	(1, 3, 5), (2, 4, 1), (10, 3, 3)	压缩消息 10: $5 \rightarrow 3$; 再压缩消息 1: $6 \rightarrow 3$ 。	
6	ASK 1	(1, 3, 5), (2, 4, 1), (10, 3, 3)	消息 1 仍在上下文中。	3
7	ADD 11 4 5	(2, 4, 1), (10, 3, 3), (11, 2, 5)	压缩消息 11: $4 \rightarrow 2$; 随后删除消息 1。	
8	STAT	(2, 4, 1), (10, 3, 3), (11, 2, 5)	共有 3 条消息, $S = 9$ 。	3 9
9	ADD 12 8 5	(10, 3, 3), (11, 2, 5), (12, 4, 5)	压缩消息 12: $8 \rightarrow 4$; 随后删除消息 2。	
10	STAT	(10, 3, 3), (11, 2, 5), (12, 4, 5)	共有 3 条消息, $S = 9$ 。	3 9
11	ASK 2	(10, 3, 3), (11, 2, 5), (12, 4, 5)	消息 2 已被删除。	-1
12	ADD 3 9 1	(12, 4, 5), (3, 5, 1)	压缩消息 3: $9 \rightarrow 5$; 随后删除消息 10 和 11。	
13	STAT	(12, 4, 5), (3, 5, 1)	共有 2 条消息, $S = 9$ 。	2 9